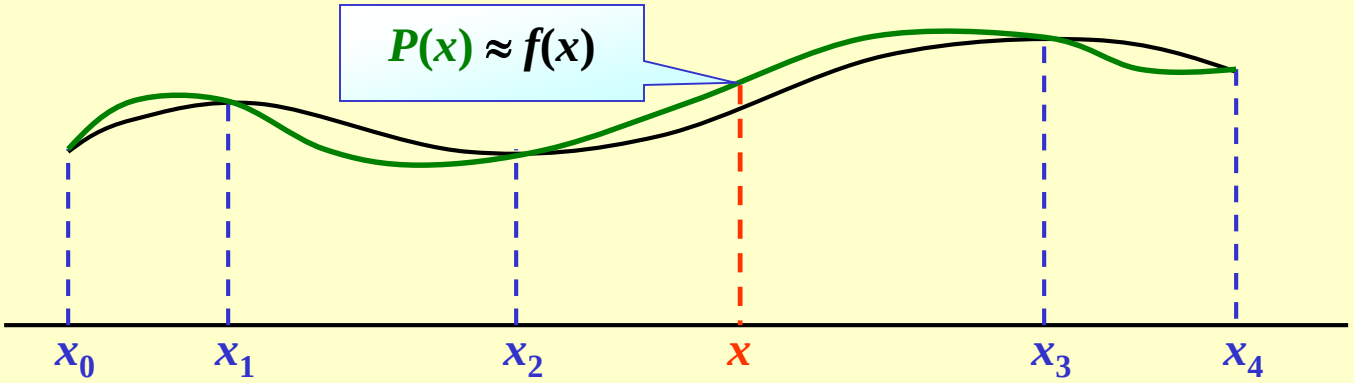
第二章　多项式插值　/* Interpolation */

当精确函数 $y = f(x)$ 非常复杂或未知时，在一系列节点 $x_0 \cdots x_n$ 处测得函数值 $y_0 = f(x_0), \cdots y_n = f(x_n)$，由此构造一个简单易算的近似函数 $P(x) \approx f(x)$，满足条件 $P(x_i) = f(x_i)$ $(i = 0, \cdots n)$。这里的 $P(x)$ 称为 $f(x)$ 的**插值函数**。最常用的插值函数是**多项式**



插值函数：设函数y=f(x)在区间[a,b]上有定义，且已知在点 $a \le x_0 < x_1 < \cdots < x_n \le b$ 上的值 $y_0, y_1, \cdots y_n$，若存在一简单函数P(x),使

$P(x_i) = y_i \quad (i = 0, \ldots n)$。

成立，就称P(x)为f(x)的**插值函数**，点 $x_0, x_1, \cdots x_n$ 称为插值节点，包含插值节点的区间[a,b]称为插值区间，求插值函数P(x)的方法称为**插值法**。若P(x)是次数不超过n的代数多项式，即 $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$

其中a_i为实数，就称P(x)为插值多项式，该插值法称为多项式插值。若P(x)为分段的多项式，就称为分段插值，若P(x)为三角多项式，就称为三角插值。

◆主要研究内容

- ➢如何求出插值多项式、分段插值函数、样条函数
- ➢插值多项式的存在唯一性、收敛性、误差估计

§1 拉格朗日多项式 /* Lagrange Polynomial */



求 n 次多项式 $P_n(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ 使得

$P_n(x_i)=y_i\ ,\quad i=0,\ldots,n$

条件：无重合节点，即 $i\neq j \Longrightarrow x_i\neq x_j$

$n=1$ 使得

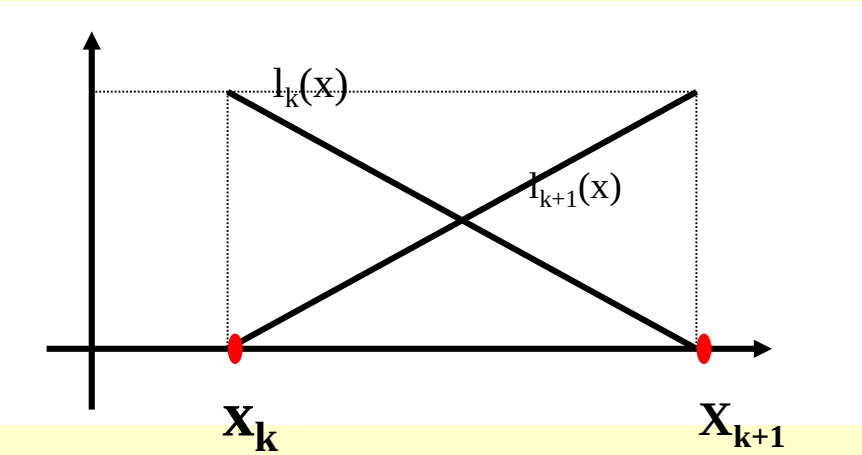
称为**拉氏基函数** /* Lagrange Basis */，

满足条件 $l_i(x_j)=\delta_{ij}$ /* Kronecker Delta */

可见 $P_1(x)$ 是 (x_0,y_0) (x_1,y_1) 两点的直线。

$$\Rightarrow\quad P_1(x)=y_0+\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}(x-x_0)$$

$$=\underbrace{\frac{x-x_1}{x_0-x_1}}_{l_0(x)}y_0+\underbrace{\frac{x-x_0}{x_1-x_0}}_{l_1(x)}y_1=\sum_{i=0}^{1}l_i(x)y_i$$



$n \geq 1$

希望找到$l_i(x)$，$i = 0, \ldots, n$ 使得 $l_i(x_j)=\delta_{ij}$；然后令

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} l_i(x)\, y_i$$ ，则显然有$P_n(x_i) = y_i$。

$l_i(x)$

每个 l_i 有 [illegible]

与 节点 有关，而与 f 无关

Lagrange Polynomial

$l_i(x_i)=1$ [illegible] $C_i = \prod_{j \neq i} \frac{1}{(x_i - x_j)}$

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j \neq i \\ j=0}}^{n} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$

$$\Rightarrow \quad L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} l_i(x) y_i$$

插值基函数：若n次多项式$l_j(x)(j=0,1,\ldots n)$在n+1个节点

$x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ **上满足条件**

$$l_j(x_k) = \begin{cases} 1 & k = j \\ 0 & k \neq j \end{cases}$$

就称这n+1个n次多项式$l_0(x),l_1(x),\ldots,l_n(x)$为节点$x_0,x_1,\ldots,x_n$上的n次插值基函数。

Lagrange多项式也可以写成

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k \frac{w_{n+1}(x)}{(x-x_k)w'_{n+1}(x_k)}$$

其中 $$w_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_n)$$

$$w'_{n+1}(x_k) = (x_k-x_0)\ldots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\ldots(x-x_n)$$

定理 (唯一性) 满足 $P(x_i)=y_i$，$i=0,\dots,n$的 n 阶插值多项式是唯一存在的。

Proof:

$\mathbf{P(x_i)=y_i}$ ⟶

$$\begin{cases} a_0+a_1x_0+\cdots+a_nx_0^n=y_0 \\ a_0+a_1x_1+\cdots+a_nx_1^n=y_1 \\ \vdots \\ a_0+a_1x_n+\cdots+a_nx_n^n=y_n \end{cases}$$

$$A=\begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{bmatrix}$$

系数矩阵为Vandermonde矩阵

因为 $\det A=\prod_{\substack{i,j=0 \\ i>j}}^{n-1}(x_i-x_j)\neq 0$ 所以，线性方程组的解存在且唯一。

定理 (唯一性) 满足 $P(x_i)=y_i$，$i=0,..$的m 阶插值多项式是唯一存在的。

证明：

反证：若不唯一，则除了$L_n(x)$ 外还有另一 n 阶多项式 $P_n(x)$ 满足 $P_n(x_i)=y_i$。

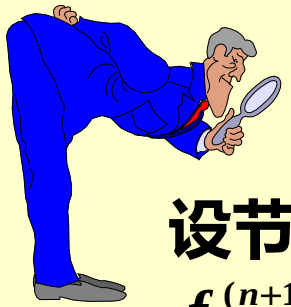
考察 $Q_n(x)=P_n(x)-L_n(x)$，则 Q_n 的阶数 $\le n$

而 Q_n 有 $n+1$ 个不同的根 $x_0 \dots x_n$ ∎

注： 若不将多项式次数限制为 n，则插值多项式不唯一。

例如 $P(x)=L_n(x)+p(x)\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)$ 也是一个插值多项式，其中 $p(x)$可以是任意多项式。

注： $\sum_{k=0}^{n} x_k^m l_k(x)=x^m, m=0,1,\dots,n$



➢ 插值余项 /* Remainder */

设节点 $a \le x_0 < x_1 < \cdots < x_n \le b$，且 f 满足条件 $f \in C^n[a,b]$，$f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 内存在，考察截断误差 $R_n(x) = f(x) - L_n(x)$

$R_n(x)$ 至少有 $n+1$ 个根 ⟹ $R_n(x) = K(x)\prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$

注意这里是对 t 求导

$\varphi(t) = R_n(t) - K(x)\prod_{i=0}^{n}(t - x_i)$

$\varphi(t)$ 有 $n+2$ 个不同的根 $x_0 \ldots x_n\ x$ ⟹ $\varphi^{(n+1)}(\xi_x) = 0, \quad \xi_x \in (a,b)$

$$f^{(n+1)}(\xi_x) - L_n^{(n+1)}(\xi_x) - K(x)(n+1)! = R_n^{(n+1)}(\xi_x) - K(x)\ (n+1)!$$

$$\Longrightarrow \quad K(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}$$

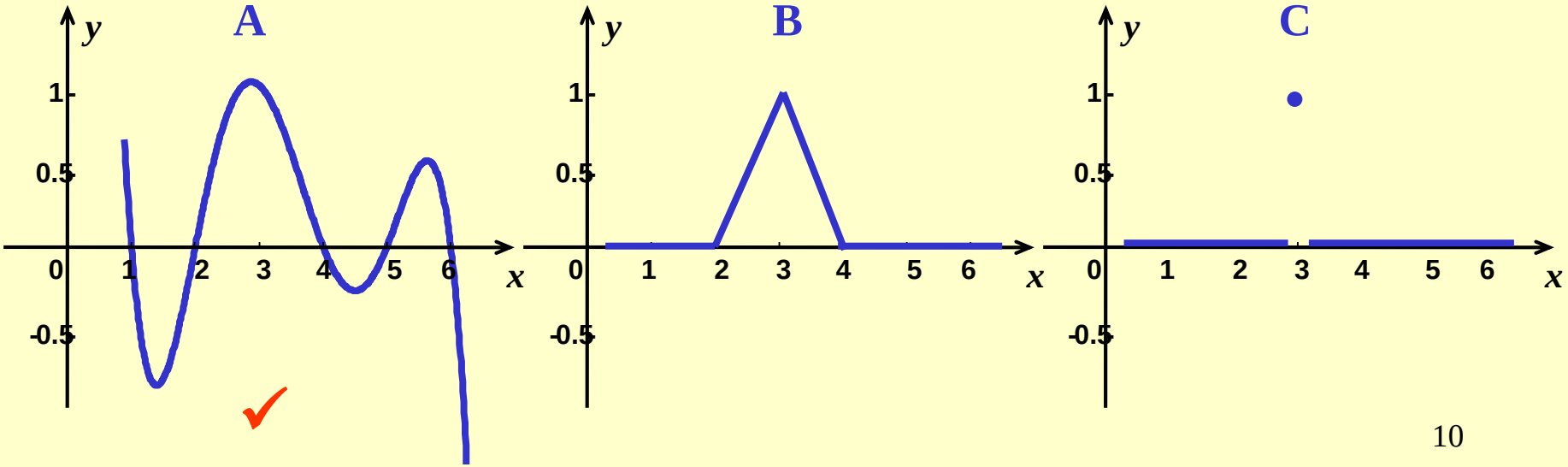
$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$$

注： ☞ 通常不能确定 ξ_x，而是估计 $\left|f^{(n+1)}(x)\right| \le M_{n+1},\ \forall x \in (a,b)$

将 $\dfrac{M_{n+1}}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}|x-x_i|$ 作为误差估计上限。

☞ 当 $f(x)$ 为任一个次数$\le n$ 的多项式时，$f^{(n+1)}(x) \equiv 0$，可知 $R_n(x) \equiv 0$，即插值多项式对于次数$\le n$ 的多项式是精确的。

Quiz: 给定 $x_i = i+1,\ i = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$ 下面哪个是 $l_2(x)$的图像?



例1 证明 $\sum_{i=0}^{5}(x_i - x)^2 l_i(x) = 0$

其中$l_i(x)$是关于点$x_0, x_1, \ldots, x_5$的插值基函数。

例3 设 $f \in C^2[a,b]$

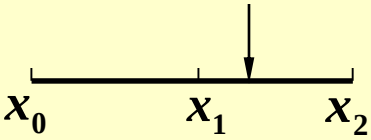
$$\max_{a\le x\le b} | f(x) - [f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)] | \le \frac{1}{8}(b-a)^2 M_2$$

其中 $M_2 = \max_{a\le x\le b} | f''(x) |$

例： 已知 $\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$, $\sin\frac{\pi}{4}=\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

分别利用 $\sin x$ 的1次、2次 Lagrange 插值计算 $\sin 50°$ 并估计误差。

$50^0=\frac{5\pi}{18}$



解： $n=1$ 分别利用 x_0, x_1 以及 x_1, x_2 计算

- 利用 $x_0=\frac{\pi}{6}, x_1=\frac{\pi}{4}$ ➡ $L_1(x)=\frac{x-\pi/4}{\pi/6-\pi/4}\times\frac{1}{2}+\frac{x-\pi/6}{\pi/4-\pi/6}\times\frac{1}{\sqrt{2}}$

si… x, $f^{(2)}(\xi_x)=-\sin\xi_x$, $\xi_x\in(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3})$

…$\frac{\pi}{4}$)

内插通常优于外推。选择要计算的 x 所在的区间的端点，插值效果较好。

➡ $\sin 50° = 0.7660444\ldots$

外推 /* extrapolation */ 的…误差 ≈ –0.01001

- 利用 $x_1=\frac{\pi}{4}, x_2=\frac{\pi}{3}$ ➡ $\sin 50° \approx 0.7\ldots 08$, $0.00538 < \tilde{R}_1\left(\frac{5\pi}{18}\right) < 0.00660$

内插 /* interpolation */ 的实际误差 ≈ 0.00596

$n=2$

$$L_2(x)=\frac{(x-\frac{\pi}{4})(x-\frac{\pi}{3})}{(\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4})(\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{3})}\times\frac{1}{2}+\frac{(x-\frac{\pi}{6})(x-\frac{\pi}{3})}{(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6})(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{3})}\times\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{(x-\frac{\pi}{6})(x-\frac{\pi}{4})}{(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6})(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4})}\times\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 50^0 \approx L_2(\frac{5\pi}{18}) \approx 0.76543$$

$$R_2(x)=\frac{-\cos\xi_x}{3!}(x-\frac{\pi}{6})(x-\frac{\pi}{4})(x-\frac{\pi}{3});\qquad \frac{1}{2}<\cos\xi_x<\frac{\sqrt{3}}{2}$$

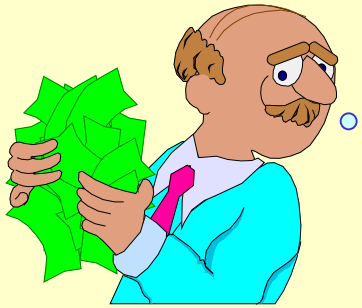
$$\Rightarrow\quad 0.00044<R_2\left(\frac{5\pi}{18}\right)<0.00077$$



$\sin 50° = 0.7660444\ldots$

2次插值的实际误差 ≈ 0.00061

高次插值通常优于低次插值



但绝对不是次数越高就越好，嘿嘿……

§2 牛顿插值 /* Newton's Interpolation */



Lagrange 插值虽然易算，但若要增加一个节点时，全部基函数 $l_i(x)$ 都需重新算过。



将 $L_n(x)$ 改写成 $a_0^{?}+a_1^{?}(x-x_0)+a_2^{?}(x-x_0)(x-x_1)+\ldots$ $+a_n^{?}(x-x_0)\ldots(x-x_{n-1})$ 的形式，希望每加一个节点时只附加一项上去即可。

➢ 差商(亦称均差) /* divided difference */

$$f[x_i, x_j]=\frac{f(x_i)-f(x_j)}{x_i-x_j} \quad (i\neq j,\ x_i\neq x_j)$$

1阶差商 /* the 1st divided difference of f w.r.t. x_i and x_j */

$$f[x_i, x_j, x_k]=\frac{f[x_i, x_j]-f[x_j, x_k]}{x_i-x_k} \quad (i\neq k)$$

2阶差商

K+1阶差商：

$$f[x_0,\cdots,x_{k+1}]=\frac{f[x_0,x_1,\cdots,x_k]-f[x_1,\cdots,x_k,x_{k+1}]}{x_0-x_{k+1}}$$
$$=\frac{f[x_0,\cdots,x_{k-1},x_k]-f[x_0,\cdots,x_{k-1},x_{k+1}]}{x_k-x_{k+1}}$$

差商的性质：

1. $$f[x_0,\cdots,x_k]=\sum_{i=0}^{k}\frac{f(x_i)}{\omega'_{k+1}(x_i)}$$

其中 $\omega_{k+1}(x)=\prod_{i=0}^{k}(x-x_i)$，$\omega'_{k+1}(x_i)=\prod_{\substack{j=0\\ j\neq i}}^{k}(x_i-x_j)$

差商的值与 x_i 的顺序无关！



2. **若f(x)在[a,b]上存在n阶导数，且节点 $x_0,x_1,\ldots x_n \in [a, b]$, 则差商与导数关系如下：**

$$f[x_0,\ldots,x_n]=\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

牛顿插值 /* Newton's Interpolation */



$$N_n(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)(x-x_1)+\ldots+a_n(x-x_0)\ldots(x-x_{n-1})$$

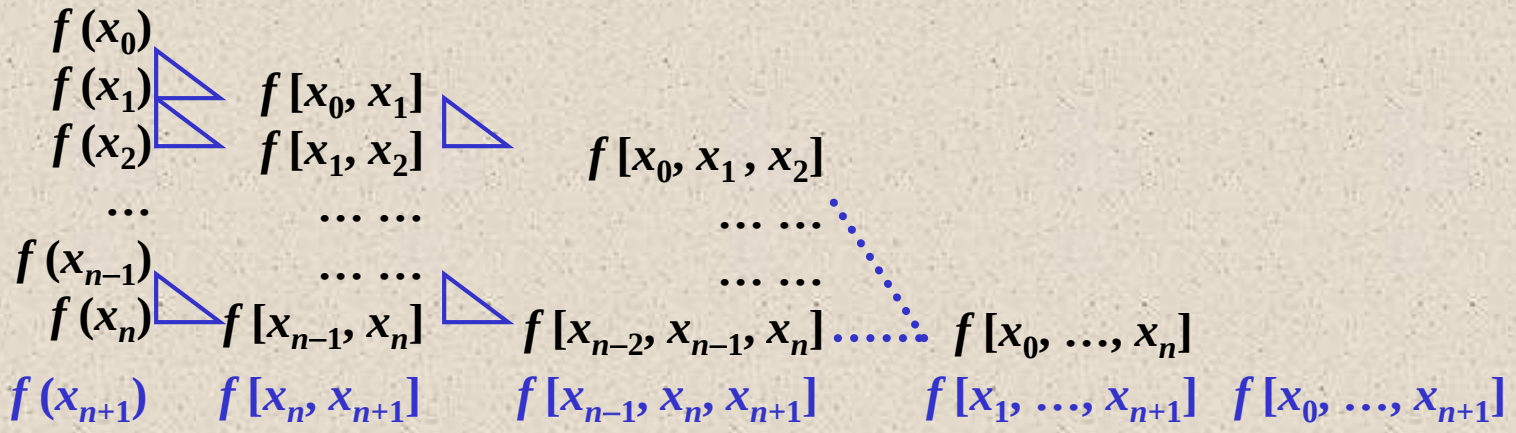
$$\begin{cases} f(x)=f(x_0)+f[x,x_0](x-x_0) & \cdots\cdots\cdots\

注： ☞ 由唯一性可知 $N_n(x) \equiv L_n(x)$，只是算法不同，故其余项也相同，即

$$f[x, x_0, \cdots, x_n]\omega_{k+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}\omega_{k+1}(x)$$

$$\Rightarrow \quad f[x_0, \cdots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}, \quad \xi \in (x_{\min}, x_{\max})$$

☞ 实际计算过程为



例2 给出f(x)的函数表,求4次Newton插值多项式,并由此计算f(0.596)的近似值.

0.40	0.41075					
0.55	0.57815	1.11600				
0.65	0.69675	1.18600	0.28000			
0.80	0.88811	1.27573	0.35893	0.19733		
0.90	1.02652	1.38410	0.43348	0.21300	0.03134	
1.05	1.25382	1.51533	0.52493	0.22863	0.03126	-0.00012

$$N_4(x) = 0.41075 + 1.116(x-0.4) + 0.28(x-0.4)(x-0.55)$$

$$+0.19733(x-.04)(x-.055)(x-0.65)$$

$$+0.03134(x-0.4)(\quad\quad\quad\quad\quad\quad)(x-0.8)$$

$f[x,x_0,\ldots x_4]$的近似

$$f(0.596) \approx N_4(\quad\quad\quad\quad\quad\quad)$$

$$|R_4(x)| \approx |f[x_0,\cdots,x_5]w_5(0.596)| \le 3.63\times10^{-9}$$

➢ 等距节点公式 /* Formulae with Equal Spacing */

当节点等距分布时: $x_i = x_0 + ih \quad (i = 0, \ldots, n)$

向前差分
/* forward difference */

$$\Delta f_i = f_{i+1} - f_i$$

$$\Delta^k f_i = \Delta^{k-1}(\Delta f_i) = \Delta^{k-1} f_{i+1} - \Delta^{k-1} f_i$$

向后差分
/* backward difference */

$$\nabla f_i = f_i - f_{i-1}$$

$$\nabla^k f_i = \nabla^{k-1} f_i - \nabla^{k-1} f_{i-1}$$

中心差分
/* centered difference */

$$\delta^k f_i = \delta^{k-1} f_{i+\frac{1}{2}} - \delta^{k-1} f_{i-\frac{1}{2}}$$

其中 $f_{i\pm\frac{1}{2}} = f(x_i \pm \frac{h}{2})$

不变算子: I ; 移位算子: E $\quad \Delta = E - I, \quad \nabla = I - E^{-1}, \delta = E^{1/2} - E^{-1/2}$

$If_k = f_k \qquad Ef_k = f_{k+1}$

差分的重要性质：

- 线性：例如 $\Delta(a\,f(x)+b\,g(x))=a\,\Delta f+b\,\Delta g$
- 若 $f(x)$是 m 次多项式，则 $\Delta^k f(x)\ (0\le k\le m)$是 $m-k$ 次多项式，而 $\Delta^k f(x)=0\quad (k>m)$
- 差分值可由函数值算出：

$$\Delta^n f_k=\sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}f_{n+k-j}$$

$$\nabla^n f_k=\sum_{j=0}^{n}(-1)^{n-j}\binom{n}{j}f_{k+j-n}$$

其中 $\binom{n}{j}=\dfrac{n(n-1)\ldots(n-j+1)}{j!}$

/* binomial coefficients */

- 函数值可由差分值算出：

$$f_{n+k}=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\Delta^j f_k$$

- $$f[x_0,\ldots,x_k]=\frac{\Delta^k f_0}{k!\,h^k}$$
  $$f[x_n,x_{n-1},\ldots,x_{n-k}]=\frac{\nabla^k f_n}{k!h^k}$$

由 R_n 表达式 ➡

$$f^{(k)}(\xi)=\frac{\Delta^k f_0}{h^k}$$

牛顿公式

$$N_n(x)=f(x_0)+f[x_0,x_1](x-x_0)+\ldots+f[x_0,\ldots,x_n](x-x_0)\ldots(x-x_{n-1})$$

牛顿前差公式 /* Newton's forward-difference formula */

设 $x=x_0+th$，则 $N_n(x)=N_n(x_0+th)=\sum_{k=0}^{n}\binom{t}{k}\Delta^k f(x_0)$

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}t(t-1)\cdots(t-n)h^{n+1},\quad \xi\in(x_0,x_n)$$

$$\binom{t}{k}=\frac{t(t-1)\cdots(t-k+1)}{k!}$$

牛顿后差公式 /* Newton's backward-difference formula */

将节点顺序反过来，则

$$N_n(x)=f(x_n)+f[x_n,x_{n-1}](x-x_n)+\ldots+f[x_n,\ldots,x_0](x-x_n)\ldots(x-x_1)$$

设 $x=x_n+th$，则 $N_n(x)=N_n(x_n+th)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{-t}{k}\nabla^k f(x_n)$

注：一般当 x 靠近 x_0 时用前插，靠近 x_n 时用后插，故两种公式亦称为表初公式和表末公式。

例3 给出$f(x)=\cos x$在$x_k=kh,k=0,1,\ldots,6,h=0.1$处的函数值，试用4次等距节点插值公式计算$f(0.048)$及$f(0.566)$的近似值并估计误差。

解：差分表。

$f(x_k)$	Δf	$\Delta^2 f$	$\Delta^3 f$	$\Delta^4 f$	$\Delta^5 f$
1.00000					
0.99500	-0.00500				
0.98007	-0.01493	-0.00993			
0.95534	-0.02473	-0.00980	0.00013		
0.92106	-0.03428	-0.00955	0.00025	0.00012	
0.87758	*-0.04348*	-0.00920	0.00035	0.00010	-0.00002
0.82534	*-0.05224*	*-0.00876*	*0.00044*	*0.00009*	-0.00001

$$N_4(0.048) = 1.0000 + 0.48 \times (-0.0050)$$
$$+\frac{0.48(0.48-1)}{2}(-0.0093)$$
$$+\frac{1}{3!}0.48(0.48-1)(0.48-2)(0.00013)$$
$$+\frac{0.48}{4!}(0.48-1)(0.48-2)(0.48-3)(0.00012)$$
$$= 0.99885 \approx \cos 0.048$$

误差

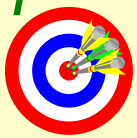
$$|R_4(0.048)| \le \frac{M_5}{5!}|t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)|h^5$$
$$\le 1.5845 \times 10^{-7}$$

$$N_4(0.566) = 0.82534 - 0.34[-0.05244 + 0.66(\frac{-0.00876}{2})$$
$$+(1.66)(\frac{0.00044}{6} + 2.66 \times \frac{0.00009}{24}))]$$
$$= 0.84405$$

误差

$$|R_4(0.566)| \le \frac{M_5}{5!}|t(t+1)(t+2)(t+3)(t+4)|h^5$$
$$\le 1.7064 \times 10^{-7}$$

§3 埃尔米特插值 /* Hermite Interpolation */



不仅要求函数值重合，而且要求若干阶导数也重合。
即：要求插值函数 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x_i) = f(x_i)$, $\varphi'(x_i) = f'(x_i)$, …, $\varphi^{(mi)}(x_i) = f^{(mi)}(x_i)$.

注： ☞ N 个条件可以确定 $N-1$ 阶多项式。

☞ 要求在1个节点 x_0 处直到 m_0 阶导数都重合的插值多项式即为Taylor多项式

$$\varphi(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \ldots + \frac{f^{(m_0)}(x_0)}{m_0!}(x-x_0)^{m_0}$$

其余项为 $$R(x) = f(x) - \varphi(x) = \frac{f^{(m_0+1)}(\xi)}{(m_0+1)!}(x-x_0)^{(m_0+1)}$$

☞ 一般只考虑 f 与 f' 的值。

重节点均差与Taylor插值

定理3 设 $f \in C^n[a,b]$ $x_0, x_1, \cdots, x_n$ **为[a,b]上的互异节点，则**

$f[x_0, x_1, \cdots, x_n]$ **是其变量的连续函数**

$$\lim_{x \to x_0} f[x_0, x] = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

$$f[x_0, x_0] = \lim_{x \to x_0} f[x_0, x] = f'(x_0)$$

$$f[x_0, x_0, \cdots x_0] = \lim_{x_i \to x_0} f[x_0, x_1, \cdots, x_n] = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)$$

一般地，已知 $x_0, \ldots, x_n$ 处有 $y_0, \ldots, y_n$ 和 $y_0', \ldots, y_n'$，求 $H_{2n+1}(x)$ 满足 $H_{2n+1}(x_i) = y_i$，$H'_{2n+1}(x_i) = y_i'$。

解： 设 $H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i h_i(x) + \sum_{i=0}^{n} y_i' \hat{h}_i(x)$

$l_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$

其中 $h_i(x_j) = \delta_{ij}$，$h_i'(x_j) = 0$，$\hat{h}_i(x_j) = 0$，$\hat{h}_i'(x_j) = \delta_{ij}$

这样的Hermite 插值唯一

$h_i(x)$ 有根 x_j $(j \neq i)$，$h_i(x) = (A_i x + B_i) l_i^2(x)$

由余下条件 $h_i(x_i) = 1$ 和 $h_i'(x_i) = 0$ 可解 A_i 和 B_i $\Rightarrow$

$$h_i(x) = [1 - 2l_i'(x_i)(x - x_i)] l_i^2(x)$$

$\hat{h}_i(x)$ 有根 $x_0, \ldots, x_n$，除了 x_i 外都是2重根 $\Rightarrow$ $\hat{h}_i(x) = C_i (x - x_i) l_i^2(x)$

又：$\hat{h}_i'(x_i) = 1 \Rightarrow C_i = 1$ ➡ $\hat{h}_i(x) = (x - x_i) l_i^2(x)$

设 $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$，$f \in C^{2n}[a,b]$ 则 $R_n(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi_x)}{(2n+2)!} \left[\prod_{i=0}^{n} (x - x_i) \right]^2$

- **当n=1时，考虑区间[x_k,x_{k+1}]上的Hermit插值$H_3(x)$,满足条件**

$$H_3(x_k)=y_k \qquad H_3(x_{k+1})=y_{k+1}$$

$$H_3'(x_k)=m_k \qquad H_3'(x_{k+1})=m_{k+1}$$

插值基函数为：

$$h_k(x)=(1+2\frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k})(\frac{x-x_{k+1}}{x_k-x_{k+1}})^2$$

$$h_{k+1}(x)=(1+2\frac{x-x_{k+1}}{x_k-x_{k+1}})(\frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k})^2$$

$$\hat{h}_k(x)=(x-x_k)(\frac{x-x_{k+1}}{x_k-x_{k+1}})^2 \qquad \hat{h}_{k+1}(x)=(x-x_{k+1})(\frac{x-x_{k+1}}{x_k-x_{k+1}})^2$$

例： 设 $x_0 \neq x_1 \neq x_2$, 已知 $f(x_0)$、$f(x_1)$、$f(x_2)$ 和 $f'(x_1)$, 求多项式 $P(x)$ 满足 $P(x_i) = f(x_i)$，$i = 0, 1, 2$，且 $P'(x_1) = f'(x_1)$, 并估计误差。

解法一： 首先，P 的阶数 $= 3$ 模仿 Lagrange 多项式的思想，设

$$P_3(x) = \sum_{i=0}^{2} f(x_i)\, h_i(x) + f'(x_1)\, \hat{h}_1(x)$$

其中 $h_i(x_j) = \delta_{ij}$，$h_i'(x_1) = 0$，$\hat{h}_1(x_i) = 0$，$\hat{h}_1'(x_1) = 1$

$h_0(x)$ 有根 x_1, x_2，且 $h_0'(x_1) = 0 \Rightarrow x_1$ 是重根。$h_0(x) = C_0(x - x_1)^2(x - x_2)$

又：$h_0(x_0) = 1 \Rightarrow C_0$ ➡ $h_0(x) = \dfrac{(x - x_1)^2(x - x_2)}{(x_0 - x_1)^2(x_0 - x_2)}$

$h_2(x)$ 与 $h_0(x)$ 完全类似。

$h_1(x)$ 有根 $x_0, x_2 \Rightarrow h_1(x)$

由余下条件 $h_1($

$\hat{h}_1(x)$ 有根 $x_0, x_1, x_2 \Rightarrow \hat{h}_1(x) = C_1(x - x_0)($ $)(x - x_2)$

又：$\hat{h}_1'(x_1) = 1 \Rightarrow C_1$ 可解。

与 Lagrange 分析完全类似

$$R_3(x) = f(x) - P_3(x) = K(x)(x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2), \quad K(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{4!}$$

解法2

因为此多项式通过点 $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$

因此，假设该多项式的形式为

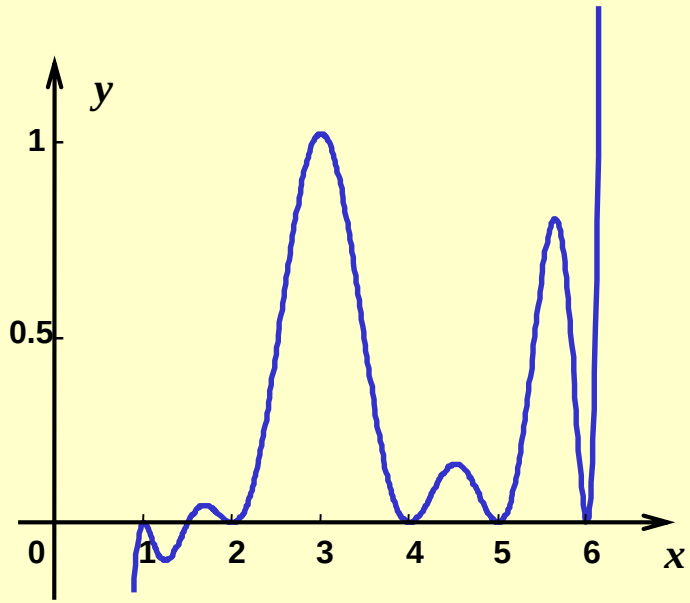
$$P(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + A(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

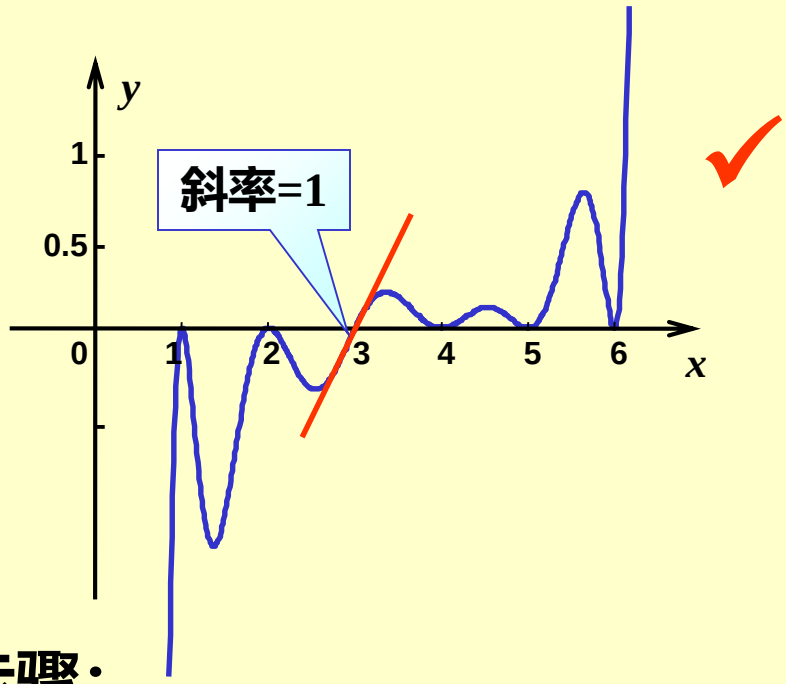
由条件 $P'(x_1) = f'(x_1)$

得到 $$A = \frac{f'(x) - f[x_0, x_1] - (x_1 - x_0) f[x_0, x_1, x_2]}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

截断误差为 $$R(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\xi)(x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2)$$

Quiz: 给定 $x_i = i+1,\ i = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$ 下面哪个是 $\hat{h}_2(x)$的图像?





✍ 求Hermite多项式的基本步骤:

① 写出相应于条件的$h_i(x)$、$\hat{h}_i(x)$ 的组合形式;

② 对每一个$h_i(x)$、$\hat{h}_i(x)$ 找出尽可能多的条件给出的根;

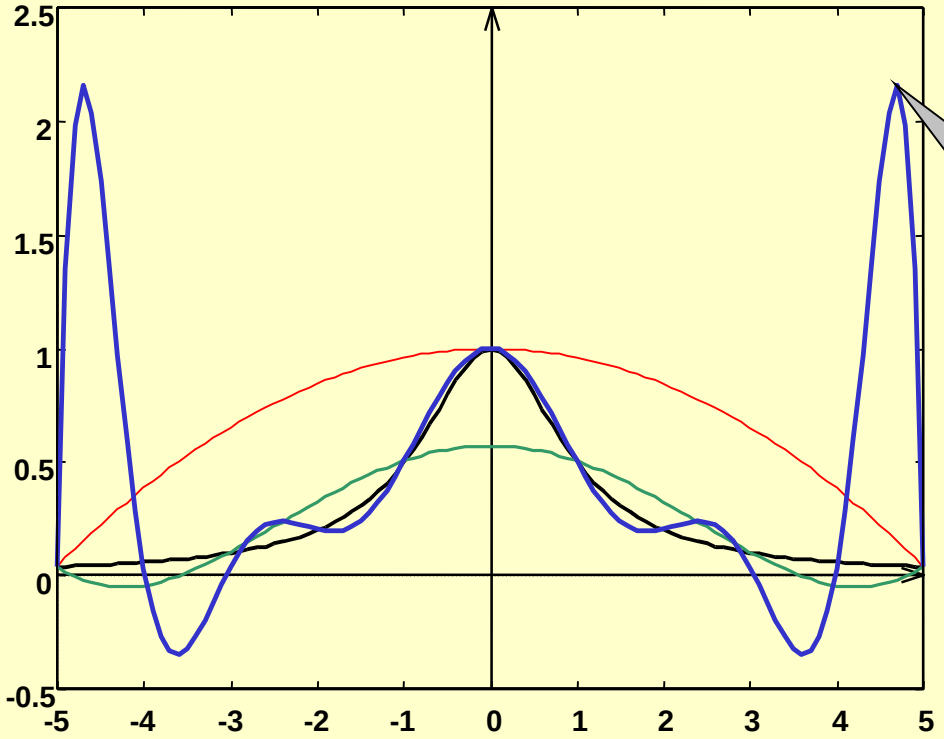
③ 根据多项式的总阶数和根的个数写出表达式;

④ 根据尚未利用的条件解出表达式中的待定系数;

⑤ 最后完整写出$H(x)$。

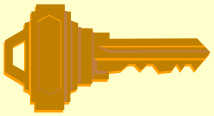
§4 分段低次插值 /* piecewise polynomial approximation */

例： 在$[-5, 5]$上考察 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ 的$L_n(x)$。取 $x_i=-5+\dfrac{10}{n}i \quad (i=0,\ldots,n)$



$L_n(x) \not\to f(x)$

n 越大，
端点附近抖动
越大，称为
Runge 现象



分段低次插值

➢ 分段线性插值 /* piecewise linear interpolation */

在每个区间$[x_i, x_{i+1}]$上，用1阶多项式 (直线) 逼近 $f(x)$:

$$f(x) \approx P_1(x) = \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} y_i + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} y_{i+1} \quad \text{for} \quad x \in [x_i, x_{i+1}]$$

在整个区间[a,b]上函数f(x)为 $f(x) = \sum_{j=0}^{n} y_j l_j(x)$

其中基函数$l_j(x)$的形式为

$$l_j(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{j-1}}{x_j - x_{j-1}} & x_{j-1} \le x \le x_j \\ \dfrac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}} & x_j \le x \le x_{j+1} \\ 0 & x \in [a,b], x \notin [x_{j-1}, x_{j+1}] \end{cases}$$

误差估计为 $\max\limits_{x_k \le x \le x_{k+1}} |f(x) - P_h(x)| \le \frac{M}{2} \max\limits_{x_k \le x \le x_{k+1}} |(x - x_k)(x - x_{k+1})|$

或 $\max\limits_{x_k \le x \le x_{k+1}} |f(x) - P_h(x)| \le \frac{M}{8} h^2$ 其中 $M = \max\limits_{a \le x \le b} |f''(x)|$

$h = \max\limits_{k} |x_{k+1} - x_k|$

分段线性插值函数具有局部非零性质—$l_j(x)$只在x_j附近不为零，在其它地方均为零。

记 $h=\max|x_{i+1}-x_i|$，**易证：当** $h\to 0$ **时，** $P_1^h(x)\xrightarrow{\text{一致}} f(x)$

说明

$$1=\sum_{j=0}^{n} l_j(x)=l_k(x)+l_{k+1}(x),\ x\in[x_k,x_{k+1}]$$

$$f(x)=[l_k(x)+l_{k+1}(x)]f(x)$$

$$P_1(x)=y_k l_k(x)+y_{k+1}l_{k+1}(x)$$

f(x)在[a,b]上的连续模

$$|f(x)-P_1(x)|\le l_k(x)|f(x)-y_k|+l_{k+1}(x)|f(x)-y_{k+1}|$$

$$\le[l_k(x)+l_{k+1}(x)]w(h_k)=w(h_k)\le w(h)$$

当f(x)∈C[a, b]时，有 $\lim_{h\to 0} w(h)=0$

由前式推出

$$\max_{a\le x\le b}|f(x)-P_1(x)|\le w(h)$$

$$\lim_{h\to 0} P_1^h(x)=f(x)$$

失去了原函数的光滑性。

➢ **分段Hermite插值** /* Hermite piecewise polynomials */

给定 $x_0, \cdots, x_n$； $y_0, \cdots, y_n$； $y'_0, \cdots, y'_n$

在$[x_i, x_{i+1}]$上利用两点的 y 及 y'构造3次Hermite函数

满足如下条件:

1. $I_h(x) \in C^1[a, b]$

2 $I_h(x_k) = f_k, I'_h(x_k) = f'_k$

3. $I_h(x)$在每个小区间$[x_k, x_{k+1}]$上是三次多项式

$$I_h(x) = (1 + 2\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k})(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}})^2 f_k$$
$$+(1 + 2\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}})(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k})^2 f_{k+1} + (x - x_k)(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}})^2 f'_k$$
$$+(x - x_{k+1})(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k})^2 f'_{k+1}$$



导数一般不易得到。

定理4： $f \in C^4[a,b]$ **$I_h(x)$ 是f(x)的分段三次Hermit插值多项式子，节点为** $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$

则

$$\max_{a \le x \le b} | f(x) - I_h(x) | \le \frac{1}{384} h_k^4 \max_{a \le x \le b} | f^{(4)}(x) |$$

在整个区间[a,b]上表示为 $I_h(x)=\sum_{j=0}^{n}[f_j h_j(x)+f_j'\hat{h}_j(x)]$

其中

$$h_j(x)=\begin{cases}(1+2\dfrac{x-x_j}{x_{j-1}-x_j})(\dfrac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}})^2 & x_{j-1}\le x\le x_j\ (j\neq 0)\\ (1+2\dfrac{x-x_j}{x_{j+1}-x_j})(\dfrac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}})^2 & x_j\le x\le x_{j-1}\ (j\neq n)\\ 0 & others\end{cases}$$

$$\hat{h}_j(x)=\begin{cases}(x-x_j)(\dfrac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}})^2 & x_{j-1}\le x\le x_j\ (j\neq 0)\\ (x-x_j)(\dfrac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}})^2 & x_j\le x\le x_{j-1}\ (j\neq n)\\ 0 & others\end{cases}$$

定理3 设$f\in C^1[a,b]$，则当$h\to 0$时，$I_h(x)$在$[a,b]$上一致收敛于$f(x)$

说明　由于$h_j(x),\hat{h}_j(x)$是局部非零的，所以有

$$I_h(x)=f_k h_k(x)+f_{k+1}h_{k+1}(x)+f_k'(x)\hat{h}_k(x)+f_{k+1}'(x)\hat{h}_{k+1}(x)$$

对$h_j(x),\hat{h}_j(x)$进行估计，有

$$x_k\le x\le x_{k+1}$$

$$0\le h_k(x)\le 1$$

$$|\hat{h}_k(x)|\le\frac{4}{27}h_k,|\hat{h}_{k+1}(x)|\le\frac{4}{27}h_k$$

当f(x)=1时，有　$h_k(x)+h_{k+1}(x)=1$

$$|f(x)-I_h(x)|\le h_k(x)|f(x)-f_k|+h_{k+1}(x)|f(x)-f_{K+1}|+\frac{4}{27}h_k[|f_k'|+|f_{k+1}'|]$$

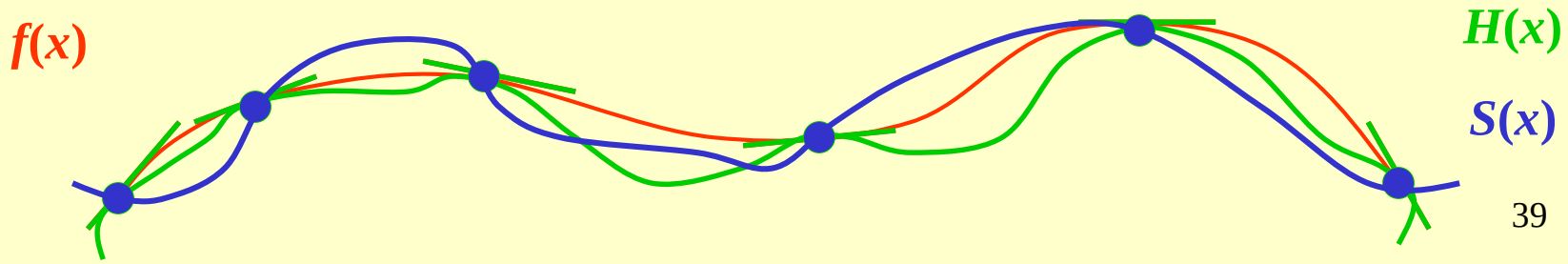
$$\le h_k(x)|f'(\xi)|h_k+h_{k+1}(x)|f'(\eta)|h_{k+1}+\frac{4}{27}[|f_k'|+|f_{k+1}'|]h_k$$

$$\Rightarrow\quad \max_{a\le x\le b}|f(x)-I_h(x)|\le\frac{35}{27}h\max_{a\le x\le b}|f'(x)|\quad\Rightarrow\quad \lim_{h\to 0}I_h(x)=f(x)$$

§5 三次样条 /* Cubic Spline */

定义 设 $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$ 。三次样条函数 $S(x) \in C^2[a,b]$ ，且在每个$[x_i, x_{i+1}]$上为三次多项式 /* cubic polynomial */。若它同时还满足 $S(x_i) = f(x_i),\ (i = 0, \ldots, n)$，则称为 f 的三次样条插值函数 /* cubic spline interpolant */.

注：三次样条与分段 Hermite 插值的根本区别在于$S(x)$自身光滑，不需要知道 f 的导数值（除了在2个端点可能需要）；而Hermite插值依赖于f 在所有插值点的导数值。



S(x)在每个小区间$[x_j,x_{j+1}]$上要确定4个待定系数

故应确定4n个参数。 根据S(x)的二阶连续性，有

$$S(x_j-0)=S(x_j+0) \quad S'(x_j-0)=S'(x_j+0) \quad S''(x_j-0)=S''(x_j+0)$$

共有3n-3个条件，加上n+1个插值条件，共有4n-2个

需要补充2个条件，常见的有如下3中边界条件

1.已知两端的一阶导数值， $S'(x_0)=f_0', S'(x_n)=f_n'$

2.两端的二阶导数已知 $S''(x_0)=f_0'', S''(x_n)=f_n''$

特殊地，有自然边界条件 $S''(x_0)=S''(x_n)=0$

3.f(x)是以x_n-x_0为周期的周期函数，要求S(x)也是周期函数

$$S(x_n-0)=S(x_0+0) \quad S'(x_n-0)=S'(x_0+0) \quad S''(x_n-0)=S''(x_0+0)$$

➢ 构造三次样条插值函数的三弯矩法

/* method of bending moment */

在 $[x_{j-1}, x_j]$上，记 $h_j = x_j -$ ，则 $S[j]''(x)$ 为 1 次多项式，需 2 个点值确定之。

对应力学中的梁弯矩，故名

设 $S[j]''(x_{j-1}) = M_{j-1}$，$S[j]''(x_j) = M_j$，对于$x \in [x_{j-1}, x_j]$ 可得到

对每个j, 此为3次多项式

$$S[j]''(x) = M_{j-1}\frac{x_j - x}{h_j} + M_j\frac{x - x_{j-1}}{h_j}$$

积分2次，可得 $S[j]'(x)$ 和 $S[j](x)$：

$$S[j]'(x) = -M_{j-1}\frac{(x_j - x)^2}{2h_j} + M_{j-1}\frac{(x - x_{j-1})^2}{2h_j} + A_j$$

$$S[j](x) = M_{j-1}\frac{(x_j - x)^3}{6h_j} + M_j\frac{(x - x_{j-1})^3}{6h_j} + A_j x + B_j$$

利用已知
$S[j](x_{j-1}) = y_{j-1}$
$S[j](x_j) = y_j$
可解

$$A_j=\frac{y_j-y_{j-1}}{h_j}-\frac{M_j-M_{j-1}}{6}h_j \qquad A_jx+B_j=(y_{j-1}-\frac{M_{j-1}}{6}h_j^2)\frac{x_j-x}{h_j}+(y_j-\frac{M_j}{6}h_j^2)\frac{x-x_{j-1}}{h_j}$$

下面解决 M_j： 利用S'在 x_j 的连续性

$$[x_{j-1},x_j]:\ S^{[j]\prime}(x)=-M_{j-1}\frac{(x_j-x)^2}{2h_j}+M_j\frac{(x-x_{j-1})^2}{2h_j}+f[x_{j-1},x_j]-\frac{M_j-M_{j-1}}{6}h_j$$

$$[x_j,x_{j+1}]:\ S^{[j+1]\prime}(x)=-M_j\frac{(x_{j+1}-x)^2}{2h_{j+1}}+M_{j+1}\frac{(x-x_j)^2}{2h_{j+1}}+f[x_j,x_{j+1}]-\frac{M_{j+1}-M_j}{6}h_{j+1}$$

利用$S^{[j]\prime}(x_j-)=S^{[j+1]\prime}(x_j+)$，合并关于$M_{j-1}$、$M_j$、$M_{j+1}$的同类项，$\lambda_j=\frac{h_{j+1}}{h_j+h_{j+1}}$，$\mu_j=1-\lambda_j$，$g_j=\frac{6}{h_j+h_{j+1}}(f[x_j,x_{j+1}]-f[x_{j-1},x_j])$，整理后得到：

$$\mu_jM_{j-1}+2M_j+\lambda_jM_{j+1}=g_j$$

$1\le j\le n-1$

即：有$n+1$个未知数，$n-1$个方程。

$$\begin{bmatrix}\mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}M_0\\ \vdots\\ M_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}g_1\\ \vdots\\ g_{n-1}\end{bmatrix}$$

还需2个边界条件 /* boundary conditions */

第1类边条件 /* clamped boundary */： $S'(a)=y_0'$， $S'(b)=y_n'$

$$[a,x_1]:\ S^{[1]\prime}(x)=-M_0\frac{(x_1-x)^2}{2h_1}+M_1\frac{(x-a)^2}{2h_1}+f[x_0,x_1]-\frac{M_1-M_0}{6}h_1$$

类似地利用$[x_{n-1},b]$上的$S^{[n]\prime}(x)$ ➡

$$\begin{cases}2M_0+M_1=\dfrac{6}{h_1}(f[x_0,x_1]-y_0')=g_0\\ M_{n-1}+2M_n=\dfrac{6}{h_n}(y_n'-f[x_{n-1},x_n])=g_n\end{cases}$$

第2类边条件： $S''(a)=y_0''=M_0$， $S''(b)=y_n''=M_n$

这时：$\lambda_0=0$，$g_0=2y_0''$；$\mu_n=0$，$g_n=2y_n''$

特别地，$M_0=M_n=0$ 称为**自由边界** /* free boundary */，对应的样条函数称为**自然样条** /* Natural Spline */。

第3类边条件 /* periodic boundary */：

当 f 为**周期函数**时，

$y_n=y_0$， $S'(a^+)=S'(b^-)$

$\Rightarrow M_0=M_n$

$$\lambda_n M_1+\mu_n M_{n-1}+2M_n=d_n$$

$$\begin{bmatrix}2 & \lambda_1 & & & \mu_1\\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1}\\ \lambda_n & & & \mu_n & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}M_1\\ \vdots\\ M_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}g_1\\ \vdots\\ g_n\end{bmatrix}$$

$$\lambda_n=\frac{h_0}{h_{n-1}+h_0}$$

$$\mu_n=1-\lambda_n=\frac{h_{n-1}}{h_{n-1}+h_0}$$

$$d_n=6\frac{f[x_0,x_1]-f[x_{n-1},x_n]}{h_0+h_{n-1}}$$

例5 设f(x)为定义在[27.7,30]上的函数，在节点 x_i(i=0,1,2,3)上的值如下：

$$f(x_0)=f(27.7)=4.1,\ f(x_1)=f(28)=4.3$$

$$f(x_2)=f(29)=4.1,\ f(x_3)=f(30)=3.0$$

求三次样条函数S(x),使它满足边界条件

$$S'(27.7)=3.0,\ S'(30)=-4.0$$

解：

x_i	$f(x_k)$	Δf	$\Delta^2 f$
27.7	4.1		
28	4.3	2/3	
29	4.1	-0.2	-2/3
30	3.0	-1.1	-9/20

$$h_0 = 0.3, h_1 = h_2 = 1 \qquad \lambda_0 = 1, \mu_3 = 1$$

$$\mu_j = \frac{h_{j-1}}{h_{j-1} + h_j}, j = 1,2,\cdots n-1 \Rightarrow \mu_1 = \frac{h_0}{h_0 + h_1} = \frac{3}{13} \quad \mu_2 = \frac{h_2}{h_1 + h_2} = \frac{1}{2}$$

$$\lambda_j = 1 - \mu_j, j = 1,2,\cdots n-1 \Rightarrow \lambda_1 = 1 - \mu_1 = \frac{10}{13} \quad \lambda_2 = 1 - \mu_2 = \frac{1}{2}$$

$$d_0 = \frac{6}{h_0}(f[x_0, x_1] - f_0') = -\frac{140}{3} \qquad d_1 = 6f[x_0, x_1, x_2] = -4$$

$$d_2 = 6f[x_1, x_2, x_3] = -2.7 \qquad d_3 = \frac{6}{h_2}(f_3' - f[x_2, x_3]) = -17.4$$

由此得到方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & \\ \frac{3}{13} & 2 & \frac{10}{13} & \\ & \frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-140}{3} \\ -4 \\ -2.7 \\ -17.4 \end{bmatrix}$$

解得，M_0=-23.531,M_1=0.396,M_2=0.830,M_3=-9.115

$$S(x) = \begin{cases} 13.07278(x-28)^3 - 14.84322(x-28) + 0.22000(x-27.7)^3 + 14.31358(x-27.7) & x \in [27.7, 28] \\ 0.06600(29-x)^3 + 4.23400(29-x) + 0.13833(x-28)^3 + 3.96167(x-28) & x \in [28, 29] \\ 0.13833(30-x)^3 + 3.96167(30-x) - 1.51917(x-29)^3 + 4.51917(x-29) & x \in [29, 30] \end{cases}$$

➢ 误差界与收敛性

定理4 设f(x)∈C⁴[a, b], S(x)为满足第一种或第二种条件的三次样条函数，令

$$h=\max_{0\le i\le n-1} h_i, h_i = x_{i+1}-x_i (i=0,1,\cdots,n-1)$$

则有估计式

$$\max_{a\le x\le b}|f^{(k)}(x)-S^{(k)}(x)|\le C_k \max_{a\le x\le b}|f^{(4)}(x)|h^{4-k}, k=0,1,2$$

其中$C_0=5/384, C_1=1/24, C_2=3/8$

注：☞另有三转角法得到样条函数，即设 $S^{[j]\prime}(x_j) = m_j$，则易知$[x_{j-1}, x_j]$上的$S^{[j]}(x)$就是Hermite函数。再利用S''的连续性，可导出关于m_j的方程组，加上边界条件即可解。

☞Cubic Spline 由boundary conditions 唯一确定。

☞收敛性：若 $f \in C[a,b]$，且 $\dfrac{\max h_i}{\min h_i} \le C < \infty$ ，则

$$S(x) \xrightarrow{\text{一致}} f(x) \quad as \quad \max h_i \to 0$$

即:提高精度只须增加节点, 而无须提高样条阶数。

☞稳定性：只要边条件保证 $|\mu_0|, |\lambda_0|, |\mu_n|, |\lambda_n| < 2$，则方程组系数阵为SDD阵，保证数值稳定。

Sketch of the Algorithm: Cubic Spline

① 计算 μ_j, λ_j, g_j;　② 计算 M_j (追赶法等);

③ 找到 x 所在区间 (即找到相应的 j);

④ 由该区间上的 $S^{[j]}(x)$ 算出 $f(x)$ 的近似值。

插值法小结

- Lagrange : 给出 $y_0 \dots y_n$, 选基函数 $l_i(x)$, 其次数为节点数 –1。
- Newton ≡ $L_n(x)$, 只是形式不同; 节点等距或渐增节点时方便处理。
- Hermite: 给出 y_i 及 y_i', 选 $h_i(x)$ 及 $\hat{h}_i(x)$ 。
- Spline: 分段低次, 自身光滑, f 的导数只在边界给出。